MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Physique-Chimie	Terminale C	1 heure	10 points	Réactions acide-base · Oscillations mécaniques

Nom & Prénom : ..... **Classe :** ..... **Établissement :** ..... **Date :** .....

Consignes : On donne : $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$; $pK_e = 14$; $g = 9{,}8$ m/s^2 ; $\pi \approx 3{,}14$.

Exercice 1 — Dosage d'une solution d'ammoniac (5 pts)

Pour contrôler un produit ménager vendu au marché de Bouaké, on dose un volume $V_b = 20{,}0$ mL d'une solution diluée d'ammoniac NH_3 par une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_a = 0{,}10$ mol/L. L'équivalence est obtenue pour $V_{aE} = 15{,}0$ mL.

a. Légende le montage de dosage ci-dessous (nomme les éléments ① à ④).

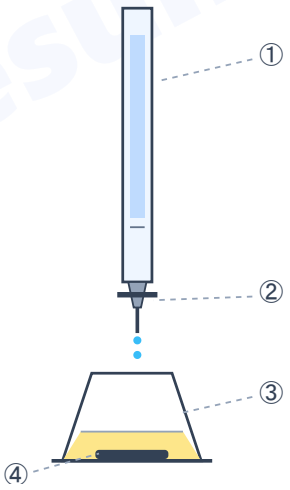
b. Écris l'équation-bilan de la réaction de dosage.

c. Détermine la concentration C_b de la solution d'ammoniac.

d. À l'équivalence, le pH est-il acide, neutre ou basique ? Justifie. Quel indicateur coloré choisir : la phénolphtaléine (zone de virage 8,2 – 10) ou le rouge de méthyle (4,2 – 6,2) ?

e. Montre que le pH initial de la solution d'ammoniac vaut environ 11 (formule du pH d'une base faible : $pH = \frac{1}{2}(pK_a + pK_e + \log C_b)$).

Montage de dosage



Exercice 2 — Oscillations du pendule simple (5 pts)

Un pendule simple est formé d'une bille de masse $m = 50$ g suspendue à un fil inextensible de longueur $L = 0{,}90$ m. On l'écarte de sa position d'équilibre d'un angle $\theta_0 = 8°$ puis on le lâche sans vitesse initiale (figure ci-dessous). Les frottements sont négligés.

a. Reproduis la figure et représente les forces qui s'exercent sur la bille à la position de lâcher.

b. Pour les petites oscillations, l'équation du mouvement est $\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$. Calcule la période propre T_0 du pendule.

c. Justifie l'approximation $\sin\theta \approx \theta$ (avec θ en radian) utilisée pour les petites oscillations.

d. Quelle longueur L' faudrait-il pour obtenir une période deux fois plus grande ?

e. Cite une application pratique du pendule simple.

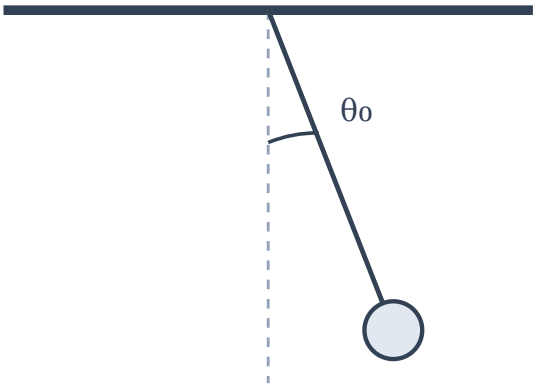


Figure : le pendule écarté de θ0

ResumeCI